

TEKNOFEST
HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ
FESTİVALİ



TAKIM ADI : Mizan ROV

KATEGORİ : Temel Kategori

TAKIM (BAŞVURU) ID : #381877

İçindekiler

1. RAPOR ÖZETİ.....	2
2. TAKIM ŞEMASI.....	3
3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ.....	4
4. ARAÇ TASARIMI.....	4
4.1. Sistem Tasarımı.....	4
4.2. Aracın Mekanik Tasarımı.....	5
4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci.....	5
4.2.2. Malzemeler.....	9
4.2.3. Üretim Yöntemleri.....	12
4.2.4. Fiziksel Özellikler.....	13
4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı.....	14
4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci.....	14
4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci.....	16
4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci.....	19
4.4. Dış Arayüzler.....	20
5. GÜVENLİK.....	22
6. TEST.....	23
7. TECRÜBE.....	24
8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI.....	25
8.1. Zaman Planlaması.....	25
8.2. Bütçe Planlaması.....	26
8.3. Risk Planlaması.....	27
9. ÖZGÜNLÜK.....	27
10. YERLİLİK.....	29
11. KAYNAKÇA.....	29

1. RAPOR ÖZETİ

Mizan ROV olarak biz de TEKNOFEST 2022 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması kapsamında gelişime dahil oluyoruz. Takımdaki işleyişin kontrolünü sağlamak için takımımızı mekanik, elektronik, yazılım ve organizasyon olarak 4 ekibe ayırdık. Bu şekilde kontrollü şekilde yarışma şartnamesine paralel ve görev odaklı ilerlemeyi sağladık.

İlk olarak takımın yapısından ve ekip dağılımdan bahsedildi ve ekiplerin görev dağılımları yapıldı. Sonra ÖTR'den itibaren yapılan değişiklikler aktarıldı. Araç için tasarlanan sistemden ve bu sistemin işleyişinden detaylı bir şekilde bahsedildi. Sonrasında Mekanik Tasarım kısmında yapılan araç tasarımlarından bahsedildi ve karşılaştırmaları yapıldı. Final aracının tasarımı hakkında bilgiler verildi. Aracın üretiminde kullanılan malzemelerden ve üretim sırasında yararlanılan tekniklerden bahsedildi. Son olarak aracın fiziksel özellikleri belirtildi ve

aracın mekanik tasarımıyla ilgili alanlar bitirildi. Hemen ardından Elektronik Tasarım Süreci başlığı altında elektronik şema ve kullanılan elektronik parçalar belirtildi. Araçta kullanılan algoritmalar hakkında bilgi verildikten sonra araçta kullanılan yazılımlardan ve kütüphanelerden bahsedildi. Sonrasında güvenlikle ilgili alınan tüm önlemlerden bahsedildi.

Araç üretiminde ve sonrasında yapılan tüm testler belirtildi ve testlerin sonuçları tecrübe olarak rapora eklendi. Daha sonra zaman, bütçe ve risk planlamalarının şemaları ve açıklamaları birlikte belirtildi. Araç üretilirken fark yaratılmaya çalışılan özgün özelliklerden ve yerliliğe verilen önem belirtildi. Son olarak da rapor yazılırken faydalanan kaynaklar belirtilerek raporu sonlandırıldı.

2. TAKIM ŞEMASI

Yarışmaya başvurumuzdan sonra ilk işimiz önümüzdeki süreci detaylı bir şekilde planlamak oldu. Sürecin sonuna kadar yapılması gereken tüm görevleri belirledik ve bu doğrultuda takımı ekiplere böldük. Takımı ekiplere ayırırken üyelerin istek ve ilgi alanlarına dikkat edere çalışma verimini arttırdık.

	Ekip Üyesi	Sorumluluklar
Yönetim	Takım Danışmanı	Sosyal Medya Yönetimi Takım Tanıtımı Sponsor Bulma
	Takım Kaptanı	Elektronik ve Mekanik Montajlar Ekip Üyelerinin Görevlendirilmesi Rapor Yazımı ve Düzenlenmesi
Yazılım	Yazılım Kaptanı	Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Otonom Kabiliyeti Manevra ve PID Tasarımı
	Yazılım Üyesi #1	Manevra ve PID Yazılımı Arayüz Tasarımı
	Yazılım Üyesi #2	Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Otonom Kabiliyeti
Mekanik	Mekanik Kaptanı	Aracın Mekanik Tasarımı Araçta Kullanılacak Parçaların Araştırılması
	Mekanik Üyesi #1	Aracın Mekanik Tasarımı Analiz ve Testler
	Mekanik Üyesi #2	Aracın Mekanik Montajı Rapor Yazımı
Elektronik	Elektronik Kaptanı	Kullanılacak Parçaların Araştırılması Elektronik Montaj Kart ve Devre Tasarımı
Organizasyon	Organizasyon Kaptanı	Toplantı Düzenleme Yapılanları Raporlama Sosyal Medya Yönetimi
	Organizasyon Üyesi #1	Sponsor Bulma Takım Tanıtımı Rapor Yazımı ve Düzenlenmesi

Ek 1: Görev Dağılım Şeması

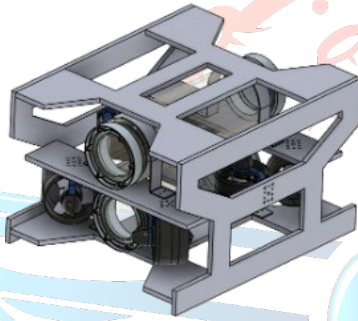
3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Ön tasarım raporu aşamasından bu yana artan bilgi birikimimiz ve aldığımız kararlar doğrultusunda araçta birtakım değişiklikler yaptık. Bu değişiklikleri yapmamızdaki başlıca nedenler şunlardır: Araç ağırlığını düşürmek, prototip üretimi sonrası yapılan düzeltmeler, yapılan piyasa araştırmaları vs.

Bütçemizi Ön Tasarım Raporunda ekstra giderler haricinde 17.450 TL olarak hesaplamıştık. Mevcut dolar kuru, araç şasisinin değiştirilmesi ve otonom görev performansını arttırmak için taktığımız aydınlatmalar sebebiyle 20.300 TL olarak hesaplandı.

Yapılan Değişimler:

- **Araç Tasarımı:** Hem performans olarak hem de estetik olarak önceki araç tasarımımızdan daha iyi olan yeni bir araç tasarımına geçtik. Bu araç tasarımında öncekinden farklı olarak 2 tüp yerine 1 tane tüp kullandık.



Ek 2: Eski Araç Tasarımı



Ek 3: Yeni Araç Tasarımı

- **Güç Kaynağı:** Araçta güç kaynağı olarak bir batarya kullanmayı planlıyorduk. Uzun havuz testlerimizde bataryayı sürekli şarj etmemiz gerekiyordu ve tüpü sürekli açıp kapatarak aracın su alma riskini arttırıyorduk. Ayrıca bataryalı sistem kullanırken batarya hazneye sığmadığı için 2 adet sızdırmaz hazne kullanmamız gerekiyordu. Bu sebeplerden ötürü bir adaptör aracılığı ile gücümüzü karadan temin etmeye karar verdik.



Ek 4: Batarya



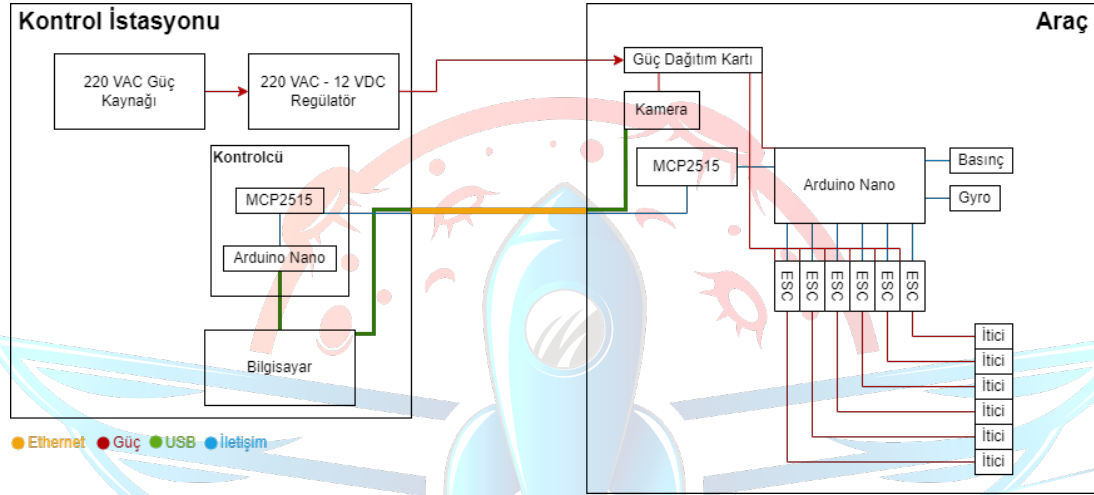
Ek 5: Adaptör

4. ARAÇ TASARIMI

4.1. Sistem Tasarımı

Kontrol istasyonunda kendi arayüzümüz ve yazılımlarımız bulunan bir bilgisayar, ona bağlı bir kontrolcü, karadan alınan 220VAC gücü 12VDC'ye çeviren bir güç kaynağı bulunmaktadır. Karadan araca iletişim ve güç olmak üzere toplam iki adet kablo gitmektedir. Güç kablusunun bir ucu güç kaynağına öteki ucu da Güç Dağıtım Kartı'na bağlıdır. Güç kablusu ile araca gelen güç, Güç Dağıtım Kartı aracılığıyla gücü ESC'lere dağıtır. Güç Dağıtım Kartı üzerinde bulunan 5V regülatörü ile araç içerisindeki Arduino Nano'yu çalıştırıyoruz. İletişim kablomuzun 8

damarından 2 tanesini MCP2515'ler arasındaki veri transferinde kullanıyoruz. Kontrolcüdeki Arduino Nano, Kendisine bağlı olan joysticklerden aldığı veriyi paketleyerek MCP2515'e iletir. Kontrolcüdeki MCP2515 ile araçtaki MCP2515 aralarında veri transferi yapar. Kontrolcü verilerini alan araçtaki MCP2515 aldığı veri paketlerini araçtaki Arduino Nano'ya iletir. Arduino Nano aldığı veri paketlerini işleyerek kontrolcü verilerini ESC'lere iletebileceği itici verilerine çevirir. Bu itici verilerini ESC'lere yollar. ESC'ler aldıkları verilere göre iticileri istenilen yönde ve hızda döndürür. İletişim kablomuzda kalan 6 damardan 4 tanesini ise IP Kameranın veri aktarımında kullanıyoruz. Araç içerisindeki IP Kamera'dan çıkan 4 kablo hiçbir yere uğramadan direkt bilgisayara gider. Kamera bilgisayara Ethernet portundan bağlandığı için belli bir IP üzerinden izlenir.

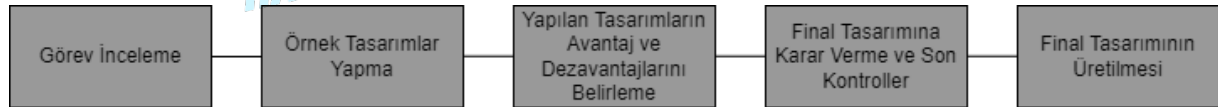


Ek 6: Sistem Tasarımı

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci

Yaptığımız detaylı literatür taraması ve şartname incelemesi sonucunda araç tasarımıımızı gerçekleştirip aracımızın üretimi tamamladık. Aracımızın tasarımını araç dengesi, boy-kütle oranı ve su altında etki eden statik/dinamik kuvvetler gibi etmenler göz önüne alınarak oluşturduk. Aracımızın tasarım sürecinde Fusion 360 ve Solidworks adlı katı modelleme programları kullandık. Aracımızda 2 adet dikey ve 4 adet yatay su altı iticisi, 1 adet su altı haznesi, 2 parça sigma profil, 1 pnömatik kol, 2 adet tüp tutucu kelepçe ve 2 adet su altı aydınlatması kullandık.



Ek 7: Mekaniksel Yol Haritası

Görev Analizleri:

TEKNOFEST'in yayınlamış olduğu şartnamede 3 farklı görev vardır. Bu görevlerden 2 tanesi uzaktan kumandalı, 1 tanesi ise otonom olarak yapılacaktır.

Su Altı Hokeyi Görevi: Sarı ve kırmızı kalelere, yine kalelerle aynı renklere sahip 10 adet hokeyi pakının sürüklenerek sokulması gerekmektedir. Bu görev sırasında paklar havuz tabanından kaldırılamayacağı için kendi tasarladığımız pak toplayıcı aparat ile havuz tabanındaki pakları sürükleyerek pakları kalelere sokacağız.

Su Altı Montaj Görevi: Bir sepet içerisinde saklanan 6 farklı şekildeki yapboz parçalarını havuz tabanında bulunan montaj zeminin üzerinde uygun yerlere yerleştirmemiz gerekmektedir. Sepet piminin çekilmesi, parçaların tutulması ve yerleştirilmesinde pnömatik tutucu kolumuzu kullanacağız. Kolun pnömatik olması sayesinde yapboz parçalarını istediğimiz miktarda sıkabilecek ve parçaların koldan kurtulmasını önlemiş olacağız.

Otonom Renk Tespiti ve Konumlanma Görevi: Havuz tabanında konumlanmış kırmızı, mavi ve yeşil renkteki daireleri tespit edip, aracı kırmızı dairenin içerisinde konumlandırmalıyız. Bu görevi yaparken renk filtreleme ve şekil tanıma algoritmaları kullanacağız. Araç daireleri tespit edene kadar havuz içerisinde tarayacak, daireleri tespit ettikten sonra kırmızı olan daireye kilitlenip içerisine konumlanacaktır.

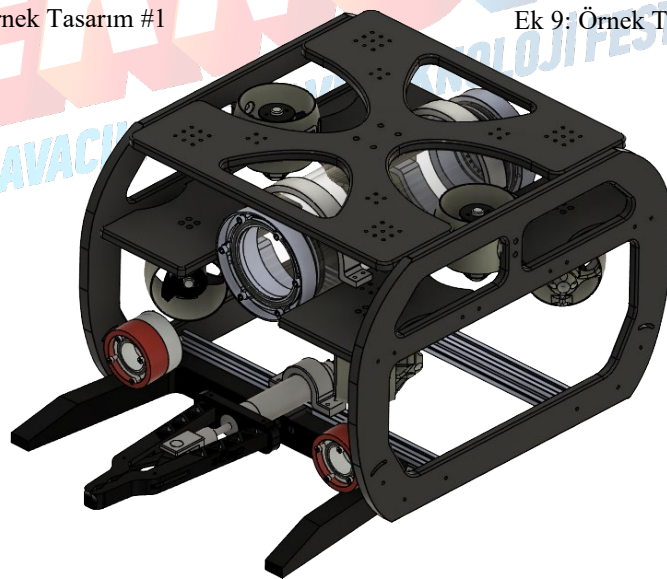
Yaptığımız Örnek Tasarımlar:

Aşağıda yol haritasında da belirttiğimiz gibi yaptığımız örnek araç tasarımlarından birkaç tanesini belirttik. Avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırdığımız araçlardan bize en uygun olanını final tasarımı olarak seçip üretim sürecine başladık.

			
Tasarımın Avantajları	Tasarımın Dezavantajları	Tasarımın Avantajları	Tasarımın Dezavantajları
Tutucu kolun ağırlık merkezine sabitlenmiş olması dengeli bozmaz. Basit bir tasarım olduğu için üretimi kolaydır.	6 iticili olması manevra kabiliyetini kısıtlar. Gripper ve araç gövdesi çok yakın olduğu için objeleri tutması zordur.	Haznenin etrafında herhangi bir parça bulunmaması montajı kolaylaştırır. İtici lerin birbirinden ayrı bulunması akımın doğru bir şekilde iletilmesini sağlar.	6 itici bulunması araç kuvvetini ve hareket kabiliyetini sınırlar. Şa sının ince bağlantı parçalarıyla tutulması sağlamlığı azaltır. Haznenin üst kısmında bulunması olası bir kazada haznenin tüm hasarı emmesine neden olur.

Ek 8: Örnek Tasarım #1

Ek 9: Örnek Tasarım #2



Ek 10: Final Tasarım

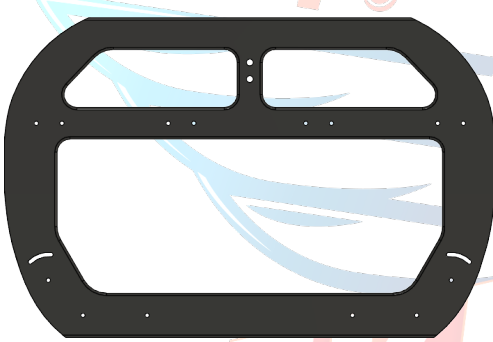
Tasarımın Avantajları:

- Şasiyi polietilenden yaptığımız için aracın yüzerlilik oranı çok yüksektir.
- Yatay ekseninde hareketi sağlayan iticilerin 45 derecelik açılarla yerleştirilmesi X ekseninde her yöne eşit manevra yapabilmemizi sağlar.
- Polietilen şasinin sigma profillerle birleştirilmesi sağlamlığı arttırmıştır.
- Sigma profil kullanıldığı için araçta değişiklik yapmak kolaydır.

Tasarımın Dezavantajları:

- 6 iticili bir tasarım olduğu için dikey hareket kabiliyeti kısıtlıdır.
- Tutucu kol sabittir.

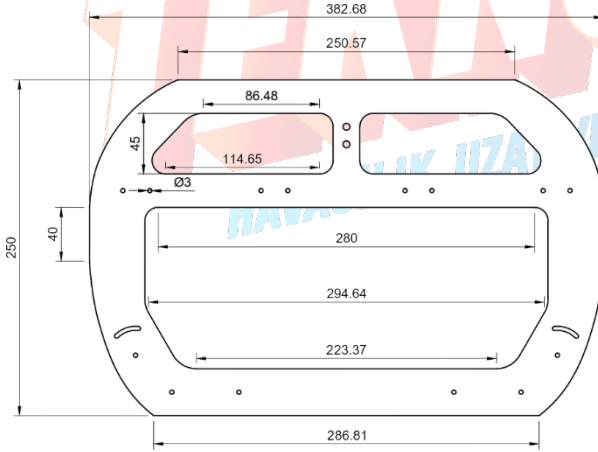
Şasi: Aracın şasi tasarımını yaparken Şartname’de belirtilen ölçütleri göz önünde bulundurduk. Şasisinin su altı aerodinamiğine uygun olması ve herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmaması için şasinin sivri köşelerinin hepsini yumuşattık. Şasiyi boşluklu bir yapıda tasarlayarak iticilerin oluşturacağı su akımını engellememiş ve aracın hareket kabiliyetini arttırmış olduk. Şasi üretiminde polietilen kullanarak yüzerlilik oranını arttırdık. Tasarımda montaj vidaları için delikler bıraktık böylece araç tasarımı ile gerçek aracın parçalarının aynı konumlanmasını sağladık ve hesaplarımızın sapmasını engelledik.



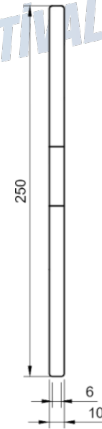
Ek 11: Şasinin Yandan Görünümü



Ek 12: Şasinin Çaprazdan Görünümü

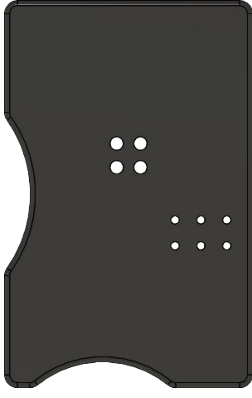


Ek 13: Şasinin Teknik Çizimi #1

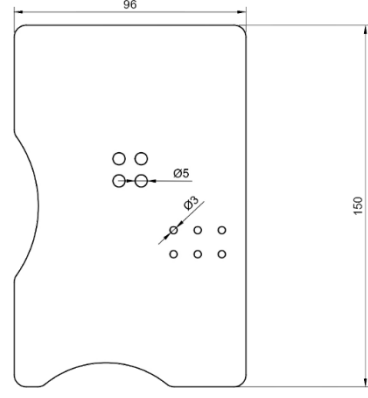


Ek 14: Şasinin Teknik Çizimi #2

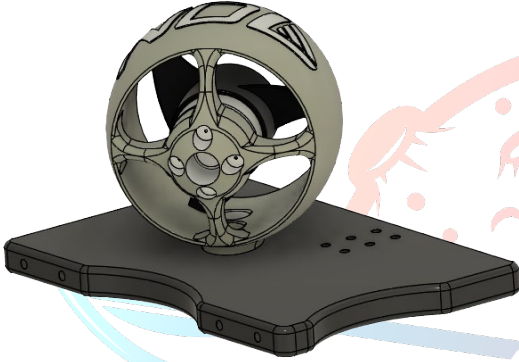
Şasi Bağlantı Parçaları: Yatay iticilerin konumlanması ve tüpün sabitlenmesi gibi işlevleri vardır. Sigma profillerle birlikte şasiyi bir arada tutar. Tasarımını yaparken yatay iticilerin 45 derecelik açılarla konumlanmasına dikkat ettik. Yatay iticileri 45 derecelik açılarla yerleştirerek iticilerin iki yönde de oluşturdukları su akımlarını eşitledik. Böylece araç iki yöne de eşit bir şekilde hareket edebilecek hale geldi.



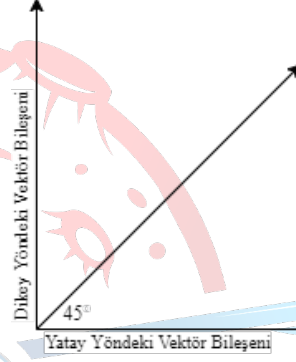
Ek 15: Şasin Bağlantı Parçası



Ek 16: Şasin Bağlantı Parçası Teknik Çizimi

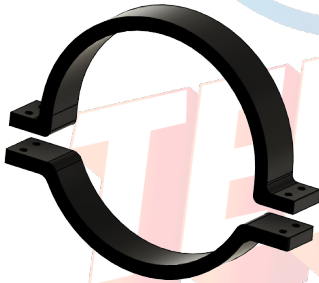


Ek 17: Montajlanmış Bağlantı Parçası



Ek 18: Yatay İtici Yerleştirilme Açısı

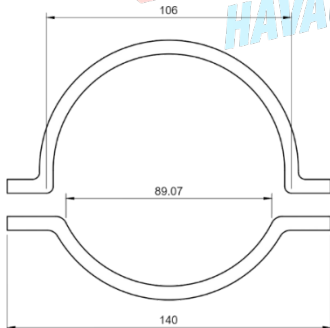
Kelepçeler: Sızdırmaz hazneyi sabitleyerek haznenin zarar görmesini engeller. Uçlarından şasi bağlantı parçalarına vidalayarak sabitliyoruz. Böylece şasinin bütünlüğünü arttırmış oluyoruz.



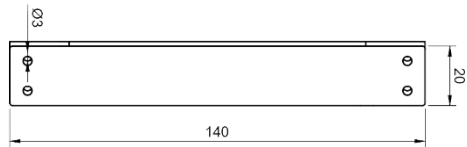
Ek 19: Kelepçe



Ek 20: Kelepçenin Önden Görşeli



Ek 21: Kelepçenin Teknik Çizimi #1



Ek 22: Kelepçenin Teknik Çizimi #2

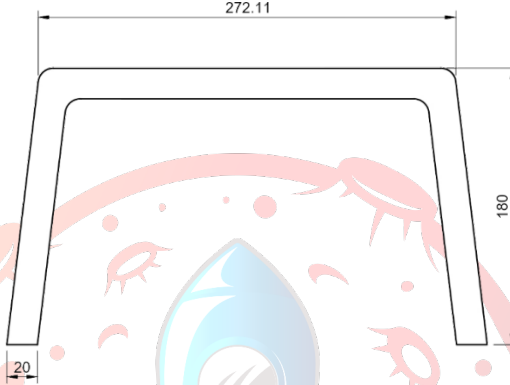
Pak Toplama Kolu: Su altı hokeyi görevini hızlı ve basit bir şekilde yapabilmek için bir kol tasarladık. Bu kol sayesinde görevde belirtilen pakları hızlıca toplayıp kalelere sokacağız.



Ek 23: Pak Toplama Kolu



Ek 24: Pak Toplama Kolunun Önden Görünümü

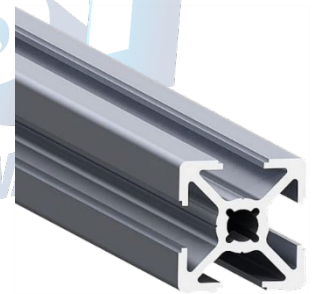


Ek 25: Pak Toplama Kolunun Teknik Çizimi

4.2.2. Malzemeler

Aracımızın üretimini gerçekleştirirken birçok malzeme kullandık. Bu malzemelerin yerli üretim olmasına dikkat ettik. Bu kararımız doğrultusunda aldığımız parçaların çoğunluğunu DEGZ firmasından aldık. Ayrıca üretimini yapabileceğimiz parçaları kendimiz üreterek bütçeden tasarruf etmiş olduk.

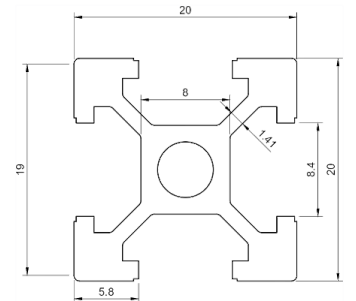
Sigma Profil: Şasi üzerinde araç ağırlığını minimum derecede etkilemesi için hafif bir malzeme kullanmalıydık. Bu sebeple araç şasisinin bir bölümünde, hem sağlam hem de hafif olan sigma profil kullandık. Sigma profillerin tercih edilmesinde; kolay, seri ve çok yönlü olması gibi etmenler rol oynamaktadır. Saydığımız özelliklerin yanında maliyetinin düşük olması ve yerli bir malzeme olması sebebiyle sigma profil tercih ettik. Şaside kullandığımız sigma profiller 6 kanallı ve 20x20 mm ebatlarındandır.



Ek 26: Sigma Profil

Alan	Kütle	Ebat
1.41 cm ²	0,38 kg/m	20x20 mm

Ek 27: Sigma Profilin Fiziksel Özellikleri

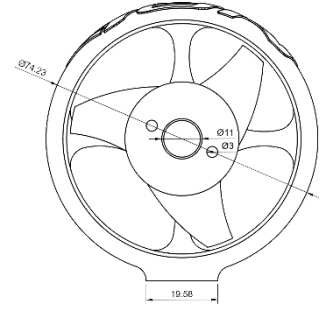


Ek 28: Sigma Profil Teknik Çizimi

Triton Su Altı İtici: Aracın su direncine karşı hareket etmesini sağlar. Su altı iticisi olarak Triton İtici kullandık. Triton İtici kullanmamızın sebebi ise uygun fiyatlı olması ve fiyat muadillerinden daha iyi performans göstermesidir. Bu seçimi yaparken ayrıca yerli üreticiyi desteklemeyi de amaçladık.

Boyut	Ağırlık	Yoğunluk
75x75x76mm	150 gram	1.7 gr/cm ³

Ek 29: İtici Fiziksel Özellikleri



Ek 30: İtici Teknik Çizimi

Fırçasız Motor: Bir iticinin temelini oluştururlar. Sürtünmesi az olduğundan yüksek hıza sahiptir, torkları fazladır, elektriksel gürültü yapmazlar, uzun ömürlüdürler ve bakımları kolaydır	
Pervane: Fırçasız Motorlara bağlanarak suyun altında bir akış oluşturur. Üretim malzemesi PLA'dır.	
Dış Gövde: Fırçasız motoru ve pervaneyi dış etkilere korur. Üretim malzemesi polüretandır.	

Ek 31: İtici Bileşenleri

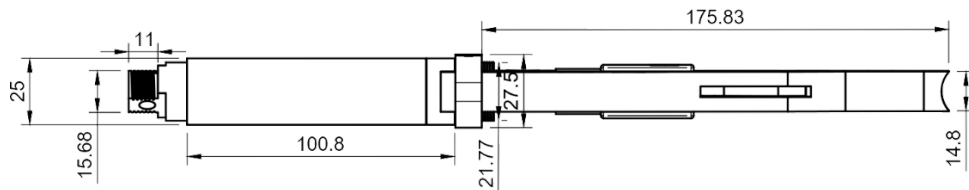


Ek 32: İtici Görselleri

Tutucu Kol: Su altı araçlarında bazı nesneleri tutmak, kaldırmak ve sürüklemek amacıyla kullanılan elektronik ve mekanik parçalar bütünüdür. Araçta tutucu kol olarak Degz firmasının Pnömatik Tutucu Kolu'nu tercih ettik. Pnömatik bir sistem kullandığı için hava basıncını ayarlayarak kolun tutma hassasiyetini istediğimiz doğrultusunda değiştirebiliyoruz. Ayrıca kaskacın yapısı sayesinde istediğimiz cisimleri kavrayabiliyor ve ittirebiliyoruz



Ek 33: Pnömatik Tutma Kolu



Ek 34: Tutma Kolu Teknik Çizimi

Sızdırmaz Hazne: Hazne seçimi yaparken şartnamede belirtilen otonom göreve uygun bir sızdırmaz hazne seçmeye özen gösterdik. Otonom görev gereği daire içine konumlanırken kameranın geniş bir açıyı görebilmesi ve aracın altını gösteren olası bir ikinci kamera ihtimaline karşılık çevresi saydam bir sızdırmaz hazne seçtik. Sızdırmaz hazne olarak Degz firmasının haznesini tercih ettik. Sızdırmaz haznedeki temel sızdırmazlık elemanı O-Ringlerdir. O-Ringler, hazne ile flanş arasına sıkıştırarak tüpün içine su girmesini engeller.

Uzunluk	Ağırlık	İç Çap	Dış Çap
250 mm	1.110 kg	90 mm	100 mm

Ek 35: Sızdırmaz Hazne Fiziksel Özellikleri



Ek 37: O-Ringlerin Flanştaki Yeri

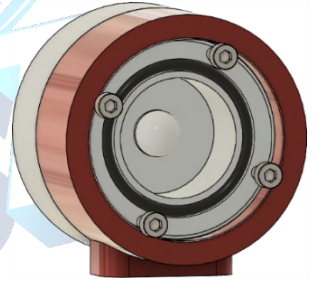


Ek 36: Sızdırmaz Hazne



Ek 38: O-Ring

Su Altı Aydınlatması: Aracımızı test ettiğimiz yerlerdeki ışık durumu, görev performansımızı doğrudan etkiliyor. Özellikle otonom görev için tasarlanmış olduğumuz renk tanıma algoritması hassas değerler ile çalıştığı için ışık durumundaki hafif bir değişiklik algoritmaya doğrudan etki ediyordu. Biz de görev performansımızı optimum düzeyde tutmak için ışık düzeyini ve açısını sabitleyecek bir su altı aydınlatması kullanmaya karar verdik. Piyasadaki diğer su altı aydınlatmalarıyla arasında çok fark bulunmasa da yerli üreticiyi desteklemek için Degz firmasının 1500 lümen Su Altı Aydınlatmasını tercih ettik.



Ek 39: Su Altı Aydınlatması

Filament: Yenilenebilirlik özelliğine sahip olması, petrol ürünleri gibi doğaya zarar vermemesi, organik bir bileşen olması gibi sebeplerde ötürü mühendis ve mimarların maket ve prototip çalışmalarında hız ve kolaylık sağlayan mükemmel bir seçenektir. PLA filament, karmaşık modellerdeki ayrıntılar bakımından ABS seçeneklerine göre daha iyidir. Bu gibi sebeplerden ötürü 3B baskılarımızda PLA filament tercih ettik.

Isıl Özellikler	PLA	ABS
Erime Akış İndeksi (MVI)	10.3cm3/10dk	9.7cm3/10dk
Kırılma Sıcaklığı	60-65°C	105°C
Gevşeme Sıcaklığı	70-80°C	110-125°C
Erime Sıcaklığı	160-190°C	210-240°C
Basım Sıcaklığı	190-220°C	230-250°C
Yatak Sıcaklığı	50-70°C	80-120°C

Ek 41: PLA ve ABS Karşılaştırması



Ek 40: PLA Filament

4.2.3. Üretim Yöntemleri

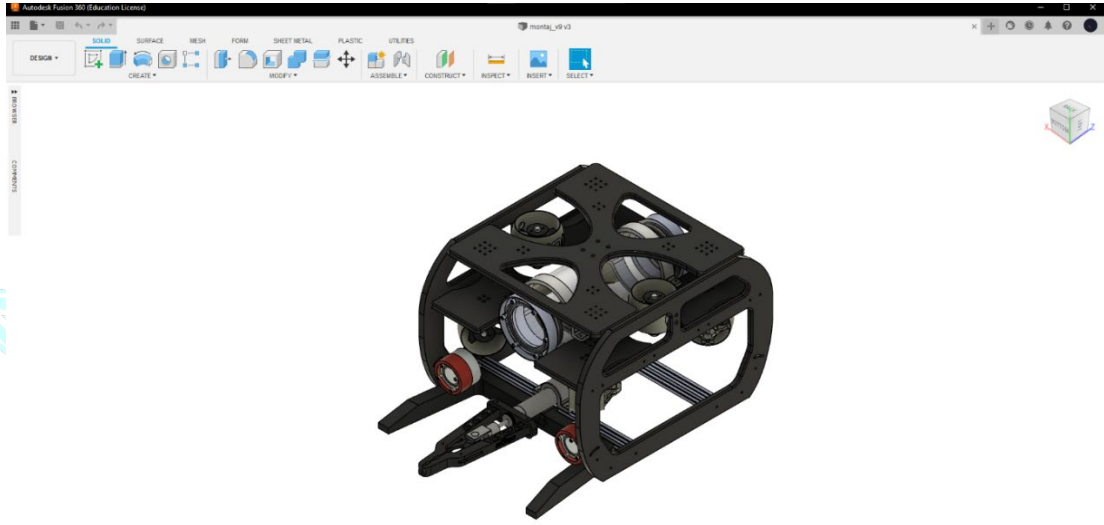
Kullandığımız malzemeler ve yaptığımız tasarım sebebiyle aracı üretirken birçok üretim yöntemi kullandık. Kullandığımız malzemeler, makineler, malzemeler vb. materyalleri aşağıda belirttik.

3B Tasarım: Aracın tasarımını oluştururken Autodesk şirketinin Fusion 360 programını seçtik. Fusion 360 Seçmemizin sebepleri:

- 1 yıllık öğrenci lisansı ile ücretsiz olması
- Basit bir arayüz ve kullanım kolaylığı
- Bulut tabanlı çalışmalara izin vermesi
- Grup kullanımına daha uygun olması



Ek 41: Fusion Logo



Ek 42: Fusion Arayüz

3B Yazıcı: Kendi tasarladığımız 3B parçaları üretmek için yerli bir ürün olan ZAXE Z1 marka 3B yazıcı kullandık. Parçalarımızı kendimiz tasarlayıp kendimiz ürettiğimiz için dışa olan bağımlılığımızı azalttık.

- Baskı teknolojisi: FFF
- Baskı Alanı: 200 mm x 200 mm x 205 mm
- Baskı Alanı: Isı kontrollü
- Maksimum Yatak Isıtması: 110°C
- Maksimum Baskı Kafası Isıtması: 320°C
- Baskı Materyalleri: PLA, ABS, ASA, PETG, Karbon fiber



Ek 43: Zaxe Z1

Lehimleme: Lehimleme, çeşitli iletken alaşımlar kullanılarak elektronik devrelerin montajının yapılmasında kullanılan bir tekniktir. Elektronik bileşenlerimizin bağlantılarının büyük çoğunluğunu lehimleme yöntemi ile yaptık.

Isıyla Daralan Makaron: Elektronik parçaların birbirlerine temas etmemesi, kısa devre yapmaması ve yapılan lehimlerin daha sağlam olması için elektronik devrelerimizde ısıyla daralan makaron kullanıyoruz.



Ek 44: Isıyla Daralan Makaron

CNC Makinesi: İstenen işlemleri yüksek hassasiyetle gerçekleştirdiği için polietilenden ürettiğimiz şasimizin ve pleksiglasdan oluşan kontrolcümüzün üst kapağını üretirken CNC makinelerini kullandık. Bu sayede ürettiğimiz parçalar daha sağlam ve düzgün oldu.



Ek 45: CNC ile Polietilen Kesimi

Delme Gravürü: 3B baskılarda vida deliklerini genişletmek, pürüzlü yerleri zımparalamak ve çok sert olmayan maddeler kesmekte Delme Gravürü kullandık. Özellikle 3B parçalarda yaptığımız düzeltmeler sayesinde parçayı yeniden basmaya gerek duymadan istediğimiz forma getirdik ve bu sayede filament tasarrufu yapmış olduk.



Ek 46: Delme Gravürü

4.2.4. Fiziksel Özellikler Araç Boyut Parametreleri:

		
En: 313mm	Boy: 455mm	Yükseklik: 250mm
Toplam Kütle: 5440g	Hacim: 34875 cm ³	Yoğunluk: 0.16 g/cm ³

Ek 47: Boyut Tablosu

Toplam Kütle Hesaplaması:

Parçalar	Triton İtici	ESC	Tutucu Kol	Sızdırmaz Hazine	Sigma Profiller	Polietilen Şasi	Su Altı Aydınlatması	Kamera	Diğer Parçalar	Genel Toplam
Adet	6	6	1	1	60cm	2	2	1	-	
Kütle	150g	20g	410g	1120g	400g/m	200g	170g	50g	1860g	
Toplam Kütle	900g	120g	410g	1120g	240g	400g	340g	50g	1860g	

Ek 48: Kütle Tablosu

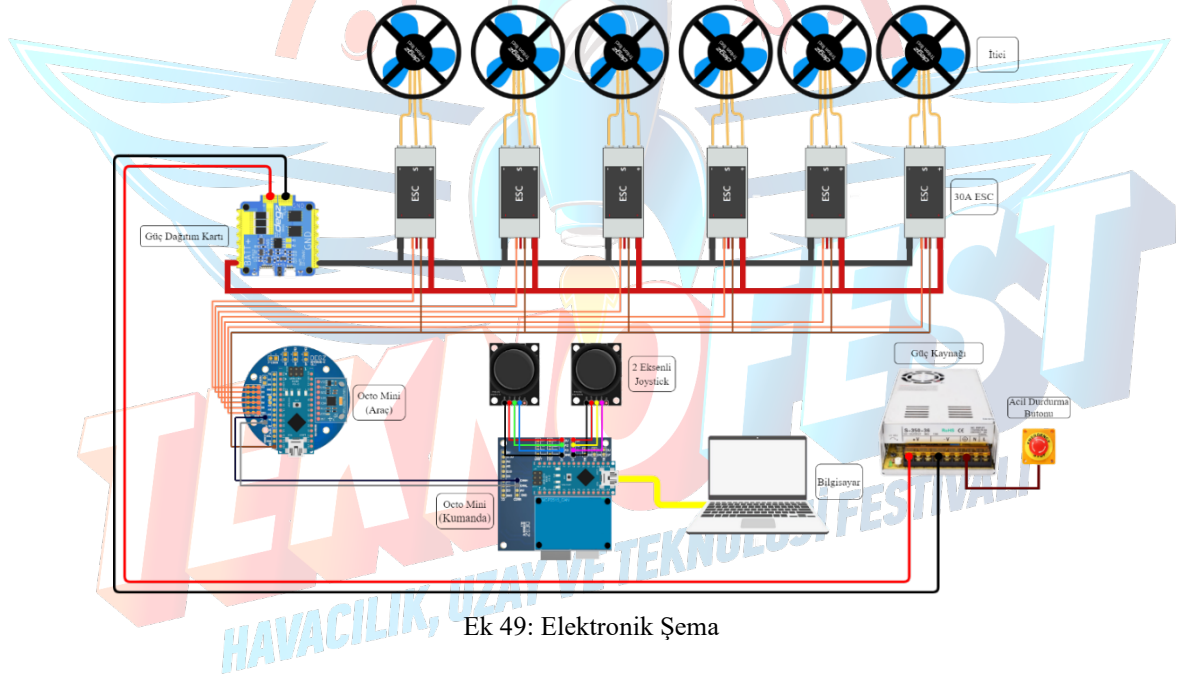
4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci

Su altı aracımızın elektronik tasarımını oluşturmada önce daha sistemli bir şekilde ilerlemek için bir yol haritası hazırladık. Hazırladığımız yol haritasına göre:

1. TEKNOFEST'in yayınlamış olduğu geçmiş yıl raporları ve bulunabilen başka kaynaklar incelenir.
2. Kaynak taraması sonucunda edinilen bilgilerle örnek tasarımlar oluşturulur.
3. Oluşturulan örnek tasarımlar test edilerek doğruluk ve çalışabilirlikleri kontrol edilir.
4. Testler sonucunda final tasarımına karar verilir.
5. Alınan karar sonucunda final tasarımının üretimi başlar.

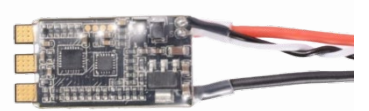
Kaynak taramasından sonra Arduino ve Raspberry Pi / Jetson Nano Tabanlı olmak üzere iki adet örnek tasarım oluşturduk. Bu tasarımlardan Arduino Tabanlı olan tasarımı final tasarımımız olarak seçtik. Bu seçimi yapmamızdaki asıl etmenler ise daha uygun fiyatlı olması ve Şartname'de belirtilen otonom görev kurallarına göre görüntü işleme ve otonom yazılımlarımızı bilgisayar üzerinden çalıştırmamıza izin verilmesidir.



Ek 49: Elektronik Şema

Final Tasarımında Kullanılan Parçalar

Motor Sürücüsü (ESC): İtici motorların hızlarının ayarlanarak kontrol edilmesini sağlar. Arayüzleri programlanabilir olduğundan iticilerin çalışma yönleri ve aralıkları özelleştirilebilir. Araçta iticilerle uyumlu çalıştığı için 30A ESC kullandık.



Ek 50: 30A ESC

Arduino Nano: Arduino Nano ATmega328 denetleyiciye sahip bir mikrodenetleyicidir. Arduino Nano kullanmamızın sebebi pinlerinin Octo Mini ile tamamen uyumlu olmasıdır. Ayrıca fiyatı diğer Arduino modellerine göre daha uygundur.



Ek 51: Arduino Nano

Gyro Sensör: Gerek operatör aracı sürerken gerekse otonom modda aracın denge durumu görev performansı için kritik bir etkidir. Gyro'dan alınan verileri görselleştirip arayüze aktararak operatörün aracı dengelemesini sağlayabilir veya PID aracılığı ile dengenin otomatik olarak sağlanmasını sağlayabiliriz. 3 adet jiroskop ve 3 adet de ivme ölçere sahip olduğu için MPU6050 İvme ve Gyro Sensörünü kullandık.



Ek 52: MPU6050

Basınç Sensörü: Aracın suyun altındaki derinliğini hesaplar. Derinlik ölçmesi sayesinde hem otonom görevde hem de uzaktan kumandalı görevlerde başarı oranını yükseltir. Su sıcaklığı ve derinlik ölçümünü yapabildiği için araçta MS5837 Basınç Sensörünü kullandık.



Ek 53: MS5837

Lidar: Lazer darbeleri ile mesafe ölçmeye yarar. Arama Algoritması sırasında havuz duvarı ile araç arasındaki mesafeyi ölçecek, duvara çok yaklaştığımızda Arama Algoritmasının işleyişini değiştirecek ve bu sayede otonom görevi yapmamızı kolaylaştıracaktır. Suyun altında kısa bir mesafe ölçeceğimiz için 8 metre mesafeye kadar ölçüm yapabilen TF-Luna Mikro Tek Noktalı Değişen Lidar'ı tercih ettik.



Ek 54: TF-Luna Lidar

Güç Dağıtım Kartı: Aracın elektronik devresinin güç bağlantılarını düzenler. Üzerinde 5V Regülatörü ve manyetik anahtarlama sistemi olduğu için su altı aracımızda Base Modül kullandık.



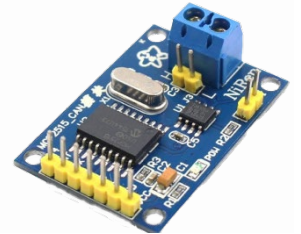
Ek 55: Base Modül

Kamera: Bir su altı aracı için olmazsa olmazlardandır. Görüntü kalitesi oldukça yüksek ve parazitsiz bir görüntü sağladığı için IP Kamera kullandık.



Ek 56: IP Kamera

MCP2515: Kontrol istasyonu ve araçtaki Arduino Nano'ların aralarında veri transferi yapmasını sağlar. Kolay programlanabilir ve veri aktarımının doğruluk oranı yüksek olduğu için bu haberleşme protokolünü tercih ettik.



Ek 57: MCP2515

Ethernet Kablosu: Hem kamera hem de kontrol verilerinin araç ile kontrolcü arasındaki iletim gecikmesi minimum düzeyde olmalıdır. Bu yüzden uzun mesafelerde yüksek iletim hızına sahip olduğu ve suya batmadığı için iletişim kablosu olarak Cat6 Ethernet Kablosu kullandık.



Ek 58: Cat6 Ethernet Kablosu

Adaptör: Güç kaynağından aldığımız 220VAC'yi 24VDC'ye dönüştürerek araca gönderir. Batarya yerine adaptör kullanmamızın sebebi ise sürekli batarya değiştirmek istememiz ve daha uzun bir kullanım süresine sahip olmak istememizdir.



Ek 59: Adaptör

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci

Aracın algoritması genel çalışma, kontrol ve navigasyon algoritması olmak üzere üç temel algorithmandan oluşmuştur. Kendi tasarladığımız bu algoritmalar sayesinde hem operatörümüz aracı sürerken zorluk yaşamayacak hem de görevleri en etkili şekilde yerine getirecektir.

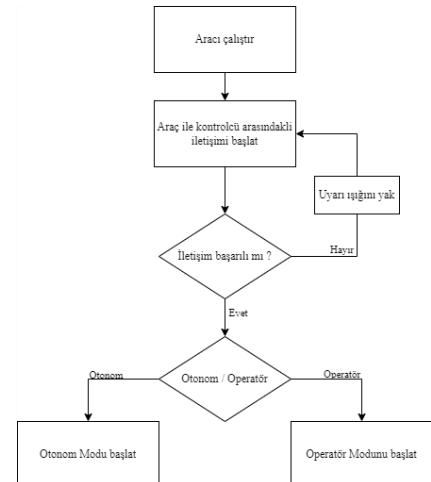
Arac Modları:

Aracımızı yarışma şartnamesinde verilen görevler doğrultusunda iki farklı modda çalışabilecek şekilde tasarladık. Operatörümüz, göreve uygun olarak bu modlar arasında geçiş yapabilmektedir. Belirtilen modları aşağıda sıraladık.

- **Operatör Modu:** Şartnamede belirtilen uzaktan kumandalı görevler ve serbest bir sürüş sağlamaktadır. Aracın yönü, hızı ve derinliği operatör tarafından manuel bir şekilde ayarlanmaktadır.
- **Otonom Mod:** Şartnamede verilen Konumlanma görevi için optimize edilmiştir. Başlatıldığında havuz içerisindeki daireleri arayacak, dairelerin yerini tespit ettiğinde ise kırmızı renkli dairenin içine konumlanacaktır.

1. Genel Çalışma Algoritması:

Aracımızın çalışmasından itibaren mod seçimine kadarlık süreci kapsayan Genel Çalışma Algoritması yanda verilmiştir.

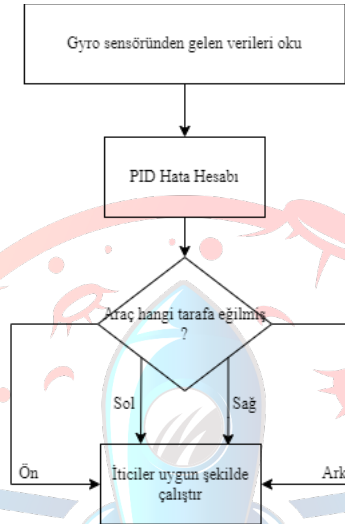


Ek 60: Genel Çalışma Algoritması

2. Kontrol Algoritması

Su altı aracımız operatör ve otonom olmak üzere 2 tip kontrol algoritması ile çalışmaktadır. Ayrıca kontrol algoritmalarımızın performansını arttırmak için bir Denge Algoritması kullandık.

Denge Algoritması: İster uzaktan kumandalı olsun, isterse otonom sürüş modunda olsun aracın dengesi aktif olarak sağlanmalıdır. Aracımızın dengesini sağlayacak Denge Algoritması'nın temelleri PID algoritmasına dayanmaktadır.



Ek 61: Denge Algoritması

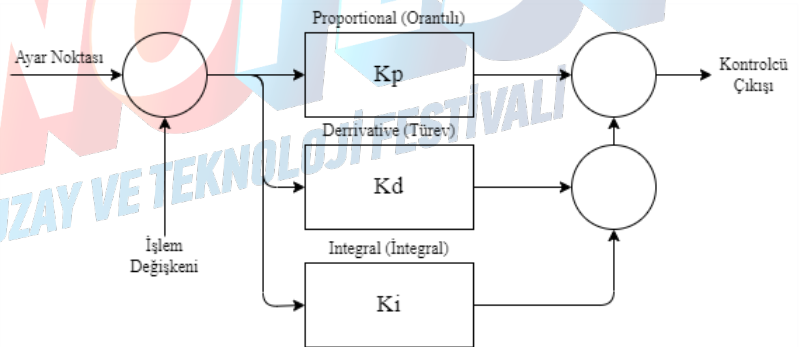
PID: PID kontrol döngüsü yöntemi, endüstriyel kontrol sistemlerinde yaygın kullanılan bir kontrol döngüsü geri bildirim mekanizmasıdır. Her iki modda da Gyro Sensörü'nden alınan verileri PID algoritması ile işleyecek ve suyun altında aracın dengesini aktif olarak sağlayacağız.

eski_hata = 0
integral = 0

döngü:

```
hata = ayar_noktasi - sensor_degeri
integral = integral + hata * dt
turev = (hata - eski_hata) / dt
sonuc = Kp*hata + Ki*integral + Kd*turev
eski_hata = hata
```

Ek 62: Temsili PID Kodu

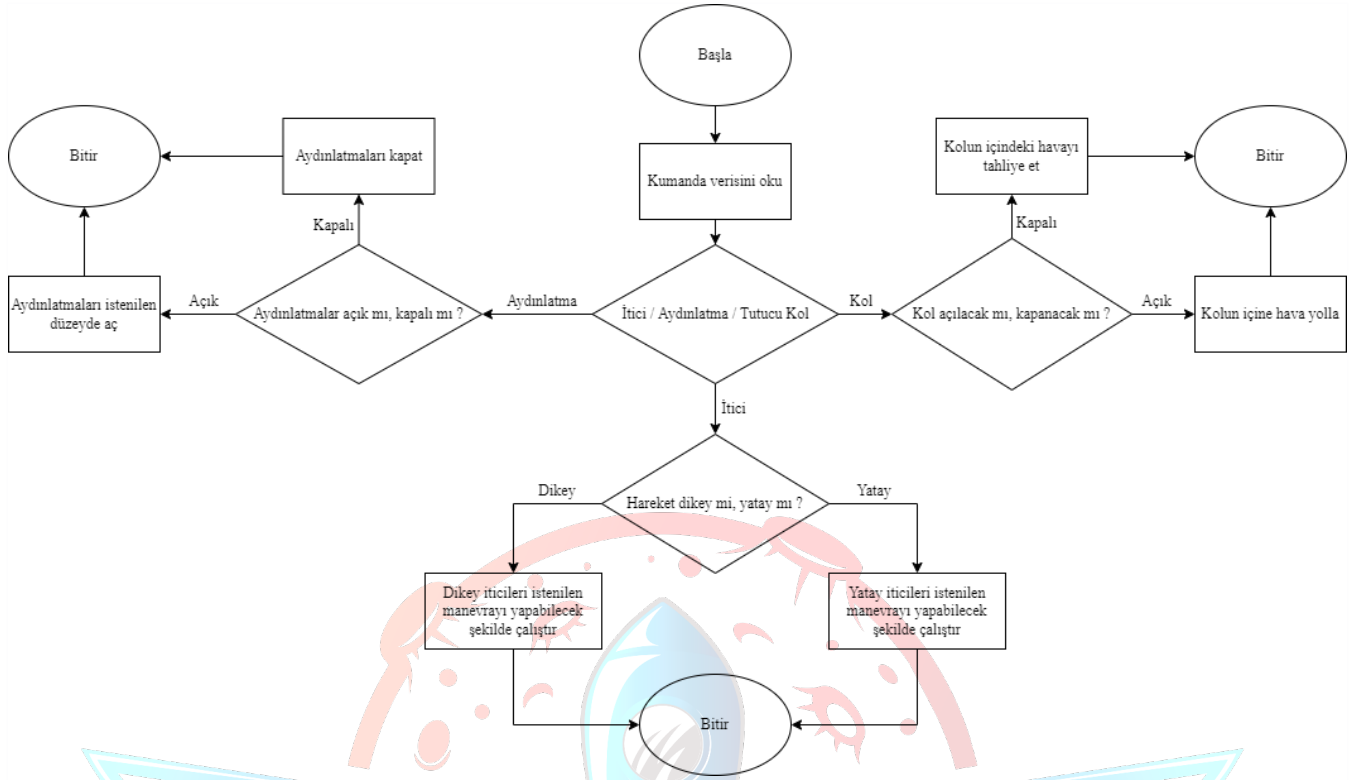


Ek 63: PID

PID algoritması, sensörden gelen geri beslemeyi verilen Kp, Kd, Ki değerlerine göre hesaplayarak motorlar için bir geri besleme oluşturur. Araç olması gereken denge konumundan uzaklaştıkça motorlara verilen güç miktarı doğrusal olmayan bir şekilde artar. Bu sayede aracımız salınım yapmadan denge konumunda sabit kalabilmektedir.

2.1. Operatör Modu Algoritması

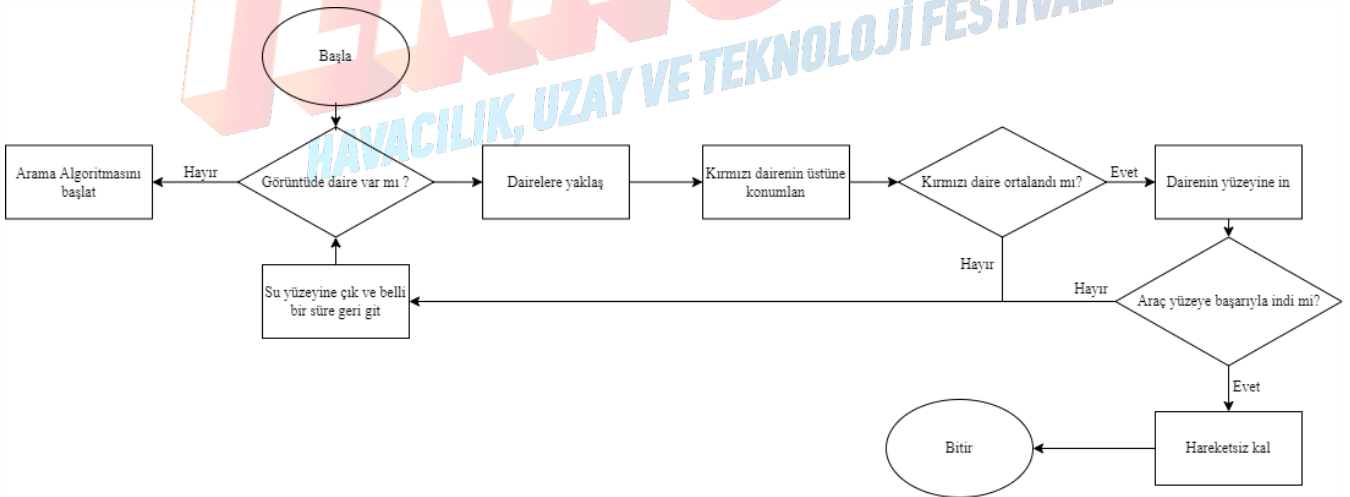
Operatörümüzün kontrolcü ve kontrol arayüzünden araca gönderdiği talimatları 3 ana kategoride inceleyebiliriz: İtici Hareketi, Aydınlatma Seviyesi, Tutucu Kol Durumu. Operatörümüzün araca gönderdiği her bir talimatın araçtaki karşılığı aşağıdaki Operatör Modu Algoritması'nda gösterilmiştir.



Ek 64: Operatör Modu Algoritması

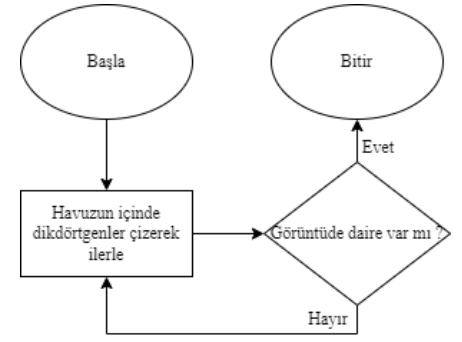
2.2. Otonom Modu Algoritması

Otonom görev için tasarlanmış olduğumuz Otonom Modu Algoritması, bize süreç boyunca yol gösterecektir. Yapmış ve yapacak olduğumuz testlerde bu akış şemasına göre hareket ediyoruz, böylece daha sistemli ve hızlı ilerliyoruz. Algoritmaya göre; araç havuz içerisinde konumlanması gerek daireleri arayacak, bulamaması durumunda Arama Algoritmasını devreye sokacak, daireleri bulduktan sonra renk tanıma sistemi ile kırmızı olanı seçecek ve kırmızı olan çemberin merkezine konumlanacaktır.



Ek 65: Otonom Modu Algoritması

Arama Algoritması: Otonom Modu sırasında aracımız görev objeleri olan daireleri göremezse Arama Algoritması devreye girecek ve havuzu tarayarak daireleri bulacaktır. Arama Algoritmamız temelde araçta kullandığımız Lidar kullanmaktadır. Havuz içinde dikdörtgenler çizerek ilerleyen aracımız, havuz duvarına çok yaklaşırsa sensörler tarafından uyarılacak ve yön değiştirerek taramasına devam edecektir.



Ek 66: Arama Algoritması

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci

Aracımızın hareketini sağlayan ESC'leri kontrol eden Arduino Nano, Arduino IDE'de C ve C++ temelli Arduino programlama dili ile kodlandı. Burada Arduino kullanılması amaç kolayca programlanabilmesi, düşük fiyatlı olması ve proje doğrultusunda istenildiği gibi özelleştirilebilmesidir.

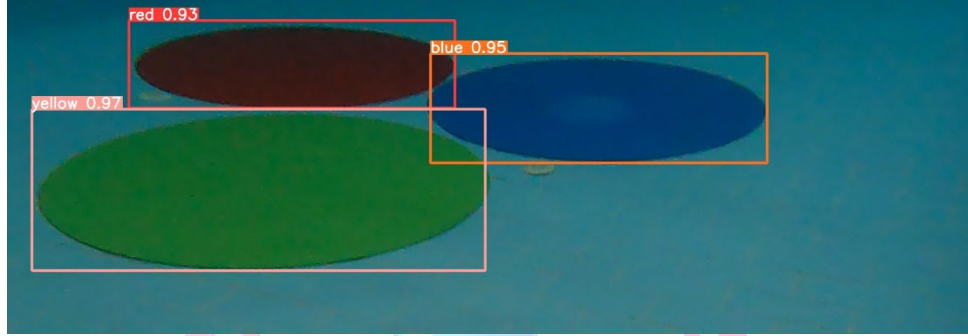
Hem OpenCV hem de YOLOv5'i desteklediği için C ve Java gibi yazılım dilleri yerine Python kullandık. Ayrıca yazılım sürecinde yüzeyleri ve nesneleri algılama ve tanımlama gibi alanlarda kullanılan OpenCV; matematiksel işlemlerin yapımını kolaylaştıran Math; görüntü işleme, yapay zekâ, makine öğrenmesi alanlarında kullanılan ve bilimsel hesaplamaların yapımını hızlandıran Numpy; karmaşık modelleri esnek bir şekilde tasarlama imkanı sunan ve derin öğrenme alanlarında kullanılan TensorFlow gibi kütüphaneler kullandık.

```

1  import cv2
2  import numpy as np
3
4  def getContours(img,imgContour):
5
6      contours, hierarchy = cv2.findContours(img,cv2.RETR_EXTERNAL,cv2.CHAIN_APPROX_NONE)
7
8      for cnt in contours:
9          area = cv2.contourArea(cnt)
10         if area>5000:
11             peri = cv2.arcLength(cnt,True)
12             approx = cv2.approxPolyDP(cnt,0.02*peri,True)
13             objCor = len(approx)
14             if objCor >= 4 :
15                 x,y,w,h= cv2.boundingRect(approx)
16                 nokta = (x+(w//2),y+(h//2))
17                 cv2.rectangle(imgContour,(x,y),(x+w,y+h),(0,255,0),2)
18                 cv2.putText(imgContour,".",(nokta),cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX,1,(255,0,0),5)
19
20     cap = cv2.VideoCapture(0)
21
22     while True:
23         success,img = cap.read()
24         imgContour = img.copy()
25
26
27         imgBlur = cv2.GaussianBlur(img,(3,3),4)
28         imgGray = cv2.cvtColor(imgBlur,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
29         imgCanny = cv2.Canny(imgGray,130,130)
30         kernel = np.ones((7,7))
31         imgDil = cv2.dilate(imgCanny,kernel,iterations=0)
32
33         getContours(imgDil,imgContour)
34
35         cv2.imshow("Dil", imgDil)
36         cv2.imshow("Kamera", imgContour)
37
38         if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("q"):
39             break
40
41
42
  
```

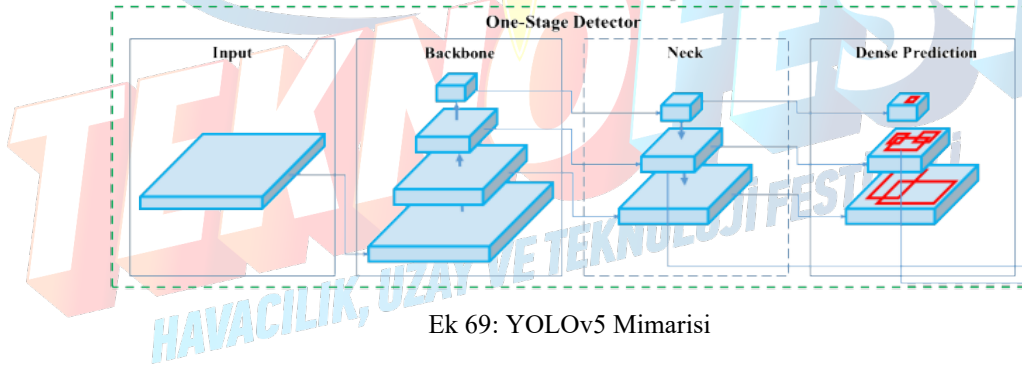
Ek 67: Şekil Tanıma Kodu ve Çıktısı

Takımca yaptığımız araştırmalar otonom görev için “Şekil Tanımlama (Shape Recognition)” ve “Color Detection (Renk Algılama)” temelli algoritmalar geliştirildiğini göstermiştir. Bu sebeple “Renk Tespiti ve Konumlanma Görevi”ni başarılı bir şekilde tamamlamak için derin öğrenme yöntemleri tercih ettik. Bunun için örnek görselleri manuel olarak LabelImg isimli programda etiketledik. Etiketleme işleminden sonra ise YOLOv5 kullandık. Elimizdeki veri sayısı çok fazla olmadığı için önceden eğitilmiş bir modeli (Pre-trained Model) eğittik. YOLOv5 Small modeli Coco Dataseti ile ön eğitim yaptırılmış bir modeli projemizde Pre-trained Model olarak kullandık. Böylelikle az veri seti ile oldukça iyi sonuçlar elde ettik.



Ek 68: YOLOv5 Renk Tanıma Algoritması

YOLOv5 mimarisi 3 ana kısımdan meydana gelmektedir. İlk kısım Backbone (Omurga) bölümüdür. Bu kısımda model olarak DarkNet kullandık. Bu bölümde Öznitelik Çıkarımı (Feature Extraction) işlemleri gerçekleştirilir. Sonraki bölüm Neck (Boyun) kısmıdır. Burada PANet kullanarak bir önceki bölümde elde ettiğimiz Özniteliklerin işleme ve birleştirilme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Son bölüm olan Yolo katmanında ise Tahminleme (Dense Prediction) işlemi gerçekleştirilir.

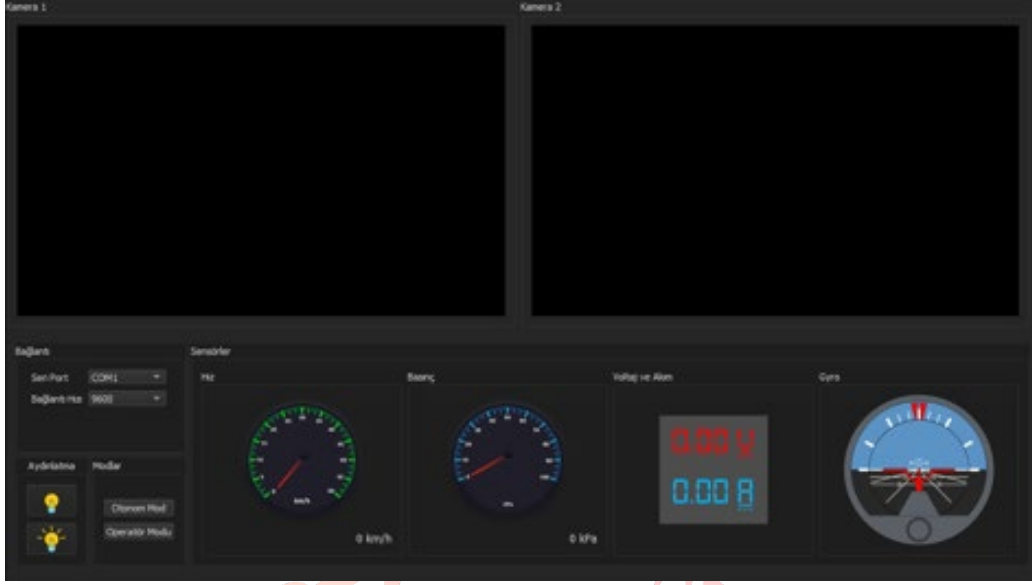


Ek 69: YOLOv5 Mimarisi

4.4. Dış Arayüzler

Masa ile araç arasındaki iletişimi sağlamak için MCP2515 haberleşme protokolünü kullandık. Uzun mesafelerdeki veri iletişiminin sağlanması için hazırlanan MCP2515'i; kolay programlanabilir olması, uzun mesafelerde veri ve hız kaybının az olması gibi özellikleri doğrultusunda kullandık.

Kontrol istasyonunda kullanacağımız arayüzü Qt ile tasarladık. Qt'nin gelişmiş kütüphane sistemi ve birçok programlama diliyle uyumlu bir şekilde çalışabilmesi gibi özellikleri doğrultusunda Qt kullanmaya karar verdik. Arayüz Tasarımımız aşağıdaki gibidir.



Ek 70: Arayüz Tasarımı

Kamera Bölümü: Şartnamede belirtilen görevleri rahatlıkla yapabilmek için araçta iki adet kamera kullandık. Birinci kamerayı aracın ön tarafına, ikinci kamerayı ise aracın alt tarafına konumlandırıdık. Her ne kadar normal görevlerde alt kamera pek kullanılsa da operatör için sürüş kolaylığı olması açısından iki kamera görüntüsünü de arayüze aktardık.

Bağlantı: Arayüzün sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için Arduino'dan gelen sensör verilerine ihtiyaç vardır. Qt'nin sensör verilerini alıp işleyebilmesi içinse Seri Port belirtilmelidir. Seri Port bilgilerini aktif olarak arayüzden düzenleyebilmek için arayüze Bağlantı bölümü ekledik. Böylece arayüz yazılımının kodlarını düzenlemeden direkt olarak arayüz üzerinde değişiklik yaparak Seri Port bilgilerini güncelleyebiliyoruz.

Aydınlatma: Araç üzerindeki aydınlatmaları hem kontrolcü üzerinden hem de arayüz üzerinden düzenleyebiliyoruz.

Modlar: Teknofest İnsansız Su Aracı Yarışma Şartnamesi'nde belirtilen iki çeşit görev vardır: Uzaktan Kontrollü Görevler ve Otonom Görevler. Bu görevleri yapabilmek için aracın farklı çalışma modlarına ihtiyacı vardır. Bu çalışma modları arasında hızlıca geçiş yapılabilmesi için arayüze "Modlar" kısmı ekledik.

Sensörler:

- **Hız:** İvme Sensöründen alınan verilere göre aracın hızını hesaplayarak arayüze aktardık. Böylece operatör aracı sürerken aracın ne kadar hızla gidebildiğini görebilecektir.
- **Basınç:** Basınç Sensöründen alınan verilere göre operatör aracı sürerken aracın ne kadar derinde olduğunu bilebilecektir.
- **Voltaj ve Akım:** Operatör, Güç Dağıtım Kartı'nın üzerindeki akım sensörü verilerine göre aracın anlık olarak ne kadar güç kullandığını arayüzden takip edebilecek ve olağandışı bir durumla karşılaştığında olaya erken müdahale edebilecektir.
- **Jiroskop:** Gyro Sensörü'nden alınan veriler işlenerek ve görselleştirilerek arayüze aktarıldı. Böylece operatör aracı sürerken PID Algoritmasında bir sorun çıkması durumunda araç dengesini manuel bir şekilde sağlayabilecektir.

5. GÜVENLİK

Mizan ROV Takımı olarak üyelerin sağlık ve güvenliğini ön planda tutuyoruz. Çalışma alanımızda ve üretim sürecinde olası bütün riskleri göz önünde bulundurarak tedbirler alıyor emniyetten ödün vermiyoruz. Can güvenliğinin en önemli nokta olduğu güvenlik yönetmeliklerini 2 ana başlık altında topluyoruz:

- Üretim
- Test

Üretim Aşaması Güvenliği:

Aracın üretimi birçok süreçten oluşmaktadır. Bu süreçlerde can güvenliğini riske atabilecek durumlardan kaçınmak adına uyulması gereken maddeler şu şekildedir:

- Atölyede kesici delici alet bulundurulmayacaktır.
- Prize bağlı cihaz bırakılmayacaktır.
- Çevreye zarar vermemek esas olacak şekilde çalışılacaktır. Tüm atıklar olabildiğince geri dönüştürülecek aksi durumda imha edilecektir.
- Çalışma alanında hiçbir sıvı bulunmamasına özen gösterilecektir.
- Yorgunluk ve yetersiz dikkat durumlarında çalışmaya ara verilecektir.
- Tüm güvenlik ekipmanları aksatmak söz konusu olmadan kullanılacaktır. (eldiven, koruyucu gözlükler vb.)

Yukarıdaki maddelerin tüm güvenlik süreçlerinde kabul edildiği varsayılmıştır. Geri kalan teknik süreçler 2 alt başlık şeklinde incelenmiştir:

Mekanik Güvenlik

- Araçta gevşek yerleştirilmiş parça olmayacaktır.
- Aracın herhangi bir zarara sebep olmasından kaçınmak amacıyla sivri köşeleri yuvarlatılacaktır, iticiler dış gövdeleriyle birlikte kullanılacaktır.
- Sistemlerin sabitliğinden emin olmak amacıyla bağlantı adına sabiteyici parçalar kullanılacak ve yeteri kadar sıkıldığından emin olunacaktır. (vida, somun vb.)
- Tüp içerisine su girişini engellemek ve elektroniklerin güvenliğinden emin olmak adına sızdırmazlık malzemeleri eksiksiz ve titiz bir şekilde kullanılacaktır. (epoksi, o-ring vb.)
- Hassas elektroniklerin zarar görmemesi adına tüpün içindeki parçalar sabitlenecek ve elektronikler herhangi bir su sızma riskine karşın tüpün üst kısmına yerleştirilecektir.

Elektronik Güvenlik

- Elektronikler çalıştırılmadan önce tümünün durumu ve verilen güç düzeyi kontrol edilecektir.
- Açıkta bulunan devre elemanları yalıtılacak ve kablo uçları makaronlanacaktır.
- Elektroniklerimiz su geçirmez haznenin içinde sabitlenmiş şekilde bulunacaktır.
- Elektronik sistemde oluşabilecek büyük çaplı bir sorun olma ihtimaline karşı yüzeyde gücü kesecek bir acil durdurma butonu olacaktır

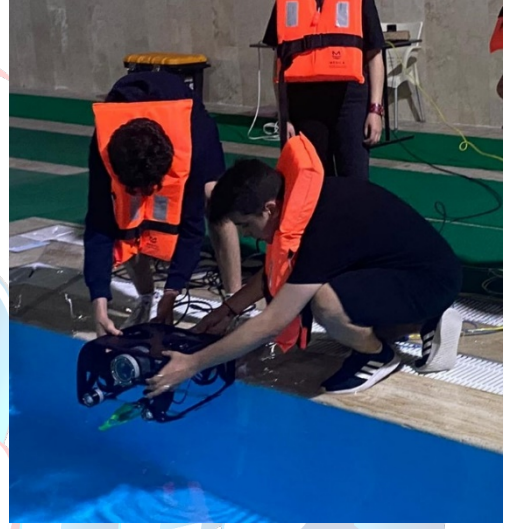
Test Aşaması Güvenliği:

- Robot havuza girmeden parçaların tamamen sorunsuz olduğundan emin olunacaktır.
- Acil durdurma butonunun aktifliği kontrol edilecektir.
- Aracın olası güç kaynağı sorunları olasılıkları için gerekli önlemler alınacaktır ve bu önlemler alandan gerekli uzaklıkta gerçekleştirilecektir.
- Araç özel yalıtılmış taşıma kutusunda taşınacaktır.
- Aracın havuza girişinden itibaren çıkış anına kadar havuz ekibi sürekli hazır bekleyecektir.

6. TEST

Araç prototipinin üretiminde ve sonrasında birçok test uyguladık. Bu testler sonucunda edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri “Tecrübe” kısmında belirttik.

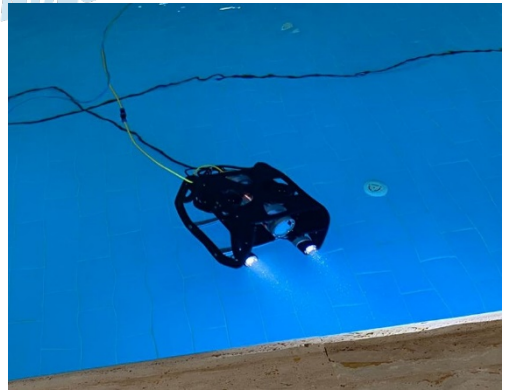
Sızdırmazlık Testi: Aracımızda kullandığımız sızdırmaz haznenin içerisinde bulunan O-ringleri gres yağı ile yağladık. O-ringlerin üzerinde herhangi bir toz veya yabancı bir madde bulunmamasına dikkat ettik. Sızdırmaz haznenin içerisine silika jel koyarak hazneyi sıkıca kapattık. Hazneyi suya sokarak bir süre beklettik. Süre sonunda hazneyi sudan çıkarıp içini açtığımızda silika jelin hâlâ kuru olduğunu gördük. Sızdırmaz haznenin sızdırmadığından emin olduktan sonra aracın üretimine devam edip üretimi bitirdik. Aynı testi bu sefer de üretimini bitirdiğimiz araç ile yaptık. Aracımızı suya bırakarak bir süre suyun altında beklettik. Süre sonunda aracımızı sudan aldığımızda aracın içindeki silika jel kuru ve elektronikler çalışır durumdaydı. (Sızdırmazlık Videomuz: <https://www.youtube.com/watch?v=83u8PQie4rU>)



Ek 71: Havuz Testlerimizden Bir Görsel

Hareket Kabiliyeti ve Yüzerlilik Testleri:

Sızdırmaz haznenin sızdırmadığından emin olduktan sonra aracın su altında ne kadar stabil hareket edebildiğini test etmeye başladık. Aracı ilk suya attığımızda simülasyon ortamından farklı olarak iletişim ve güç kablosu gibi etmenlerden dolayı aracın dengesi tam olarak sağlanamadı. Dengesi tam sağlanamayan bir araç ile istenilen hareketlerin yapılması zordur. Biz de bu soruna çözüm olarak sacdan ağırlıklarla ve yüzdürücülerle aracın dengesini olabildiğince stabil bir hale getirdik. Aracın dengesini arttırdıktan sonra aracın suyun altındaki hareketleri ne kadar doğru yapabildiğini test ettik. Suyun altında örnek bir görev parkuru oluşturduk ve operatörün hem aracı hem de kendisini test etmesini sağladık.



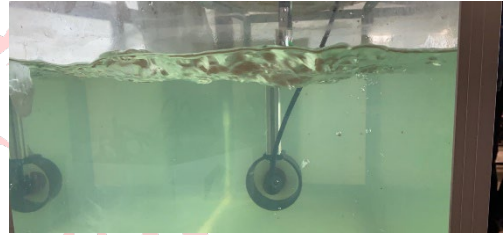
Ek 72: Yüzerlilik Testi

Sistem İletişim Testi: Kontrolcünden ve araç arasındaki veri transferinin düzgün bir şekilde sağlandığından emin olmak için joysticklerden birini hareket ettirerek araçtaki tepki süresine baktık. Ayrıca kameradan gelen görüntünün gecikmesi ve netliğini de test ettik ve gecikmenin 1 saniyenin altında olduğunu ölçtük. Bu test sonucunda operatörün aracı sürerken gecikme kaynaklı herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmayacağını teyit etmiş olduk.



Ek 73: Yüzey İstasyonu

İtici Testi: İticiin bağlantılarını yapıp açıkta kalan yerleri epoksiledikten sonra iticileri kendi oluşturduğumuz test düzeneğinde denedik. İticiin sağlamlığından emin olduktan sonra, iticileri araçta kullandık.



Ek 74: İtici Testi

Aydınlatma Testi: Otonom görev için kullanacağımız renk tanıma algoritmasının doğruluk oranını sabitlemek için araçta 2 adet su altı aydınlatması kullanıyoruz. Bu aydınlatmaların doğru açılarla konumlandığı ve eşit miktarda ışık verdiklerinden emin olmak için sürekli aydınlatmaları kontrol ediyoruz.

Pnömatik Kol Testi: Araçta tutucu kol olarak pnömatik sistemli bir kol tercih ettik. Pnömatik sistemli bir tutucu kol kullandığımız için kolun açılıp kapanma hızını hava basıncı ile ayarlıyoruz. Suyun altındaki objeleri rahat bir şekilde kavrayabilecek basınç değerini bulmak için tutucu kolu suyun altında sürekli test ettik.

Sürüş Testleri: Operatörümüzün görevleri en iyi şekilde yapabilmesi için havuzda sürekli pratik yapması gerekmektedir. Operatör performansının yanında görevlerin yapılabilmesi için havuz başı ekibinin de kablo salma ve toplamada pratik olması gerekmektedir. Yarışmada görevleri yapabilmek için düzenli aralıklarla havuz ekibi olarak havuza giderek sürüş testlerini gerçekleştiriyoruz.

7. TECRÜBE

Sızdırmazlık Tecrübemiz: Aracımızın suyun altında stabil biçimde çalışabilmesi için su sızdırmaması gerekmektedir. Su altı haznemizde ise sızdırmazlık O-ring ve flanşlarla sağlanmaktadır. Biz de bu durumu göz önünde bulundurarak aracı test etmeden önce O-ringler ve flanş arasına kablo sıkışmamasına dikkat ediyorduk. Buna rağmen ilk havuz testimizde aracımız su sızdırdı. Bu durum üzerine aracın su alabilecek her yerini inceledik ve arka flanşın üretim aşamasında tam olarak vidalanmadığını fark ettik. Arka flanşı tam olarak vidaladıktan sonra aracı bir daha test ettiğimizde ise tüpün tam kapanmadığını fark ettik. Bu durumun sebebi hakkında bir beyin fırtınası yaptıktan sonra içeride kalan hava basıncını tahliye etmediğimizi fark ettik. Ön flanşı kapattıktan sonra bir tahliye kanalı açtık ve içeride kalan basınç ile dış basıncı eşitledik. Daha sonraki denemelerimizde aracımızda herhangi bir su sızdırması olmadan çalışmalarımıza devam ettik. Bu olaydan sonraki tüm testlerimizde sızdırmaz haznenin iç basıncına ve flanş ile O-ring arasında bir kablo sıkışıklığı olup olmadığına dikkat ettik.

Elektronik Montaj Tecrübemiz: Elektronik Aracımızın üretim aşamasında elektronik komponentleri birbirlerine lehimlerken kısa devre ve temassızlık durumlarını göz önünde bulundurmamak. Birkaç elektronik kartımız hasar gördükten tüm lehimleme işlemlerimizde makaron kullanmaya özen gösterdik. Ayrıca üzerinden güç geçen tüm kartların üzerini elektronik bantıyla bantladık. Böylece olası bir kısa devre durumunda oluşabilecek kazaların önüne geçtik.

Hazne İçinde Oluşan Nem Tecrübemiz: Araç suyun altında çalışırken içindeki elektroniklerin ısınmasına bağlı olarak hazne içi sıcaklık artmaktadır. Haznenin iç sıcaklığı ile suyun sıcaklığı arasında bir fark olduğundan buharlaşma ve yoğunlaşma ile tüpün içi nemlenmektedir. Kısa testlerimizde bu durum bir sorun teşkil etmese de uzun testlerimizde elektronik komponentlerimiz ıslanmaya başlamıştır. Bu durumu fark ettikten sonra oluşabilecek kazaları önleyebilmek için test öncesinde araç içerisine silika jel atmaya başladık. Silika jel içeride oluşan nemi emerek tüpün içerisinin kuru kalmasını sağladı. Böylece havuz testlerimizin süresini uzatabildik.

Veri İletişimi Tecrübemiz: Aracımızı test ederken veri iletişimimizde istenmeyen bir gecikme ve parazitlenme olduğunu fark ettik. Başlarda bu sorunun yazılımla ilgili olduğunu düşündük ve kodlarımızı gözden geçirdik. Yazdığımız kodların yeterince temiz olmadığını fark edip kodlarımızda düzenlemeye gittik. Düzenleme sonrasında veri iletişimimizde hâlâ gecikme olduğunu fark ettik. Gecikmenin yazılımsal değil fiziksel olabileceği ihtimaline kafa yorduk ve en sonda sorunu bulduk. Üzerinden güç geçen kablo ve kartların çevresindeki iletişim kablolarında manyetik alana bağlı bir bozulma meydana geliyordu. Biz de bu durumu düzeltmek için güç kablolarımıza yalıtım yaptık ve güç kabloları ile iletişim kablolarının aralarını olabildiğince açtık. Bu işlemler sonucunda iletişimdeki gecikme istediğimiz düzeye indi.

3B Yazıcı Tecrübemiz: Kendi tasarladığımız parçaları 3B yazıcı ile bastık. Bu işlem sırasında baskı temeli yazıcı tablasına tam yapışmadığında baskı temelden çıkarak bozuluyordu. Bu durumun önüne geçmek için öncelikle baskı sırasında temel atılırken uygulanacak sıcaklığı arttırdık. Bu yapışmama sorununu büyük oranda çözdü. Bazı parçalar basılırken baskı yine tabladan çıkıyordu. Bu durumda ise zemine yapıştırıcı bir madde sürerek baskının tablaya yapışmasını sağladık ve baskılarımızı sorunsuz bir şekilde almayı başardık.

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI

8.1. Zaman Planlaması

Zaman planlamamızı oluştururken dikkat ettiğimiz hususların başında gerçeklik gelmekteydi. Geçmiş senelerde yarışmış takımlarla yaptığımız görüşmelerde, başarısız bir zaman planlamasının araç imalatı ve test sürecinde aksaklıklara sebep olduğunu öğrendik. Yaptığımız planlamanın esnek ve uygulanabilir olmasına dikkat ettik. Esnek bir program oluşturmamız sayesinde olası bir tarih değişikliğine hızlı adapte olabildik ve herhangi bir aksaklık durumu yaşanmadan sürece bağlı kalabildik. Aşağıda hazırlamış olduğumuz Zaman Planlamasını görebilirsiniz.

Mizan ROV Zaman Planlaması												
İş/ Zaman Çizelgesi		Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz				
Rapor ve Yönetim	Takımın kurulması ve görev dağılımı											
	Başvuru işlemleri											
	ÖTR											
	Operatörün araçla çalışması											
	KTR											
	Sızdırmazlık ve hareket kabiliyeti videosu											
	Yarışma											
Mekanik	Tasarım için kullanılacak malzemelerin belirlenmesi											
	Tasarım ve hareket kabiliyeti analizleri											
	Yüzerlilik hesaplamaları											
	Nihai tasarımın belirlenmesi											
	Şasinin imalatı ve genel montajın tamamlanması											
Elektronik	Elektronik komponentlerin seçilmesi											
	Elektronik parçaların temini											
	Sistemin monte edilmesi											
	Sistemin test edilmesi											
Yazılım	Çember bulma algoritmasının hazırlanması											
	Gerekli görüntü işleme kodlarının hazırlanması ve test edilmesi											
	PID yazılımının hazırlanıp test edilmesi											
	Yapay zeka modelinin yapılması ve geliştirilmesi											
	Modelin gerçek ortamda test edilmesi											

Ek 75: Mizan ROV Takımı Zaman Planlaması

8.2. Bütçe Planlaması

Araçta kullandığımız parçaları seçerken parçaların yerli üretim olmasına dikkat ettik. Bu sayede yerli üreticiyi destekledik ve harcanan paranın yurt içinde kalmasını sağladık.

Ürün	Özellikler	Miktar	Ölçü	Birim Fiyat	Toplam
Fırçasız Motor	300W Su Altı İtici	6	Adet	1200	7200
Tekli ESC	Su Altı İtici İçin Çift Yönlü 30A Tekli Motor Sürücü	6	Adet	325	1950
Analog Kamera	Yapay Zeka ve Görüntü İşleme İçin Kullanılacak Kamera	1	Adet	900	900
Su Altı Aydınlatması	1500 Lümen Su Altı Aydınlatması	2	Adet	1300	2600
Octo Mini	Araç ve Kontrolcü İçindeki Bağlantıları Bir Arada Tutan PCB	2	Adet	300	600
Arduino Nano	Mikrodenetleyici	2	Adet	100	200
Base Modul	Güç Dağıtım Kartı	1	Adet	700	700
Tutucu Kol	Pnömatik Sistemli Tutucu Kol	1	Adet	2200	2200
Sızdırmaz Hazne	Su Altı Haznesi	1	Adet	2750	2750
Sigma Profil	Araç Şasi Malzemesi	1	Metre	100	100
Polietilen Levha	Araç Şasi Malzemesi	2	Metrekare	200	400
Kompresör	Pnömatik Kol Sistemini Çalıştıracak Hava Kompresörü	1	Adet	900	900
Cat 6 Kablo	Kontrolcü ve Araç Arasındaki Veri Akışını Sağlayacak Kablo	30	Metre	20	600
Satın Alınanlar	Envantere Bulunanlar	ÖTR'den Sonra Alınan		Toplam	20.300 TL

Ek 76: Bütçe Planlaması

8.3. Risk Planlaması

Risk, proje işleyişinde meydana gelebilecek olumlu veya olumsuz ihtimallerdir. Risk yönetiminin amacı ise bu ihtimalleri kontrol edebilmektir. Bu bağlamda risk faktörleri belirlenir ve analizleri yapılır. Her kategori kendi içinde hesaplanır ve çözüm şekilleri de buna bağlı olarak ilerler. Bu şekilde yönetimini yapmak kolaylaşacaktır. Mizan ROV olarak tüm faktörleri en iyi şekilde analiz ederek bazı önlemler aldık.

Risk	Çözüm	Gerçekleşme İhtimali	Oluşturacağı Etki
İtçilerin fazla akım çekmesi	Yedek sistem temin edilmesi	DÜŞÜK	YÜKSEK
İtçilerin çektiği akımın yetersiz gelmesi	İtçilerin hızlarının düşürülmesi	DÜŞÜK	DÜŞÜK
Elektroniklerde elektrik kısa devre olması	Tüm kabloların yalıtılmış olması	DÜŞÜK	YÜKSEK
Herhangi bir parçanın arızalanması	Elimizde bulunan yedek parçalar ile değişim	ORTA	YÜKSEK
Aracın su alması	Sızdıran noktanın tespit edilip o-ring kaynaklı ise yenilenip yağlanması veya epoksi ile müdahale edilmesi	ORTA	ORTA
Pilotun yarışma günü bir sebepten alanda bulunmaması	Yedek pilotun veya araca hakim takım üyelerinin kontrolü sağlanması	DÜŞÜK	DÜŞÜK
Zaman planlamasının aksaması	Görev dağılımında düzenlemeler yapılarak plana yetişme	DÜŞÜK	DÜŞÜK
İstenilen parçanın tedarik edilememesi	İstenilen parçanın muadili başka bir parça aranması ya da parçanın imkanlar dahilinde üretilmesi	ORTA	ORTA
Su altındaki renklerin düzgün algılanmaması	İstenilen rengin algılanabilmesi için gerekli olan filtrenin uygulanması	ORTA	DÜŞÜK

Ek 77: Risk Planlaması

9. ÖZGÜNLÜK

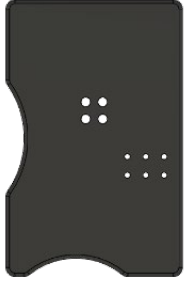
Takım olarak aracı tasarlarlarken ana hedefimiz yapımı kolay, dayanıklı ve yenilikçi bir ürün ortaya koymaktır. Aracımızda özgün olan parça ve tasarımlar:

• Araç Tasarımı



Ek 78: Aracımız ve Fiziksel Özellikleri

- **Bağlantı Parçaları**

	Fiziksel Özellikler: • En: 96mm • Boy: 150mm • Yükseklik: 10mm
---	---

Ek 79: Şasi Bağlantı Parçası ve Fiziksel Özellikleri

- **Pak Toplayıcı Kol**

	Fiziksel Özellikler: • En: 272mm • Boy: 180mm • Yükseklik: 26mm
---	--

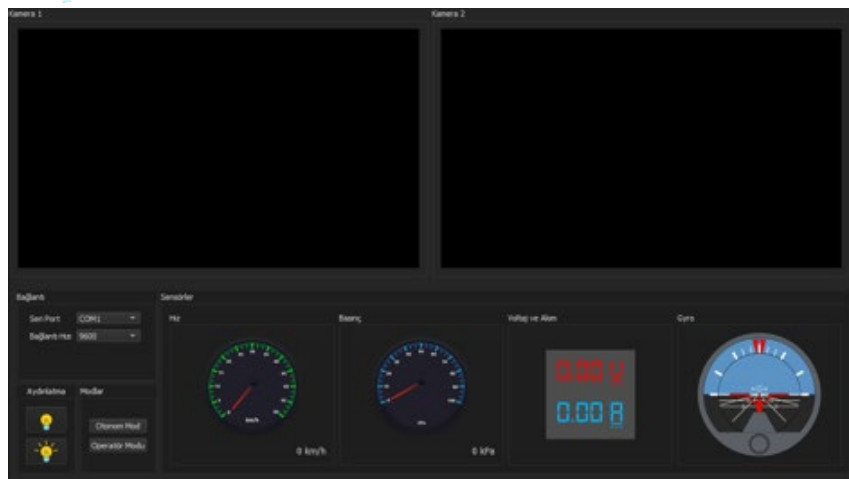
Ek 80: Pak Toplayıcı Kol ve Fiziksel Özellikleri

- **Kontrolcü**

	Parçalar: • 2 adet 3-eksenli joystick • 4 adet ayaklı anahtar • 1 adet lineer potansiyometre • 1 adet lcd ekran • 6 adet buton
---	---

Ek 81: Kontrolcümüz ve İçerisinde Kullanılan Bileşenler

- **Arayüz**



Ek 82: Arayüz Tasarımı

10. YERLİLİK

Mizan ROV takımı olarak yerliliğe maksimum düzeyde özen göstermeye çalıştık. Parçaların Mizan ROV bünyesinde üretilmesi veya yurt içinden temin edilmesi için gerekli çabayı sarf ettik ve dışarı bağımlılığımızı azaltmış olduk. Bu bağlamda parçalarımızı olabildiğince kendimiz tasarlayarak ürettik. Kendi üretimimiz olmayan parçaları ise Degz şirketinden alarak yerlilik ilkesine bağlı kaldık. Bu sayede aracımız yerlilik ilkesi temelinde oluşturulmuş oldu. Aracı oluştururken kullandığımız yerli üretim parçalar:

- H-1 Su Altı Haznesi (Yerlilik Oranı: %93)
- Triton Su Altı İtici (Yerlilik Oranı: %77)
- Octomini Su Altı ve Su Üstü Kontrolcüsü (Yerlilik Oranı: %65)
- Güç Dağıtım Kartı (Yerlilik Oranı: %67)
- Pnömatik Su Altı Tutucusu (Yerlilik Oranı: %72)
- Su Altı Aydınlatması (Yerlilik Oranı: %86)
- Sigma Profiller (Yerlilik Oranı: %100)
- PLA Filamentler (Yerlilik Oranı: %100)

11. KAYNAKÇA

- <https://tr.wikipedia.org/wiki/Polietilen>
- <https://www.artiboyut.com/index.php/tr/bilgi-bankasi/39-3d-yazici-filament-ozellikleri>
- <https://www.egekaucuk.com.tr/oring-urunlerimiz>
- <https://tr.wikipedia.org/wiki/LIDAR>
- <https://www.mdpi.com/1424-8220/20/22/6476>
- https://docs.opencv.org/3.4/d9/db0/tutorial_hough_lines.html
- <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat/issue/56959/804599>
- <https://degzrobotics.com/product/pnomatik-sualti-tutucu-sistemi/>
- <https://degzrobotics.com/product/guc-dagitim-anahtarlama-karti/>
- <https://degzrobotics.com/product/sualti-aydinlatmasi-1500-lumen/>
- <https://deryacakmak.medium.com/yolov4-ve-yolov5-9c4ad208579e>